第五章 换热器与强化传热技术

§ 5.1 换热器概述
§ 5.2 换热器的传热计算
§ 5.3 管壳式换热器与强化传热技术
§ 5.4 专题与讨论
1、换热器的清洗除垢技术
2、换热器制造技术

§ 5.1 换热器概述

一、换热器及其基本要求

1、换热器（heat exchanger）

某种流体的热量以一定的传热方式传递给其它流体的设备。

至少有两种流体参加换热，一种流体的温度升高，另一种流体的温度降低。

多股流换热器

一台换热器中，多股流体同时参与换热

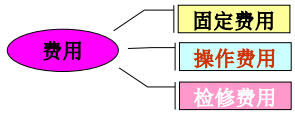
2、对换热器的基本要求

（1）满足工艺要求（工艺过程所要求的温度、压力、流量、传热量等，换热强度）。

（2）流体流动阻力小，压力降小，传热 效率高。

（3）便于安装、操作和维修。

（4）安全可靠，经济合理。



3、应用

工业生产部门的重要设备

热量传递是工业部门的基本过程，80%以上的能源利用需要经过热量传递。

A、石油化工

换热器的投资＝20％总投资 换热器的重量＝40％总重量

一个大型石油化工厂换热器的总台数：可达尽万台

最高工作压力800～1000bar，工作温度1500℃

外形尺寸大于30m，单台换热面积大于10^4m^2

B、动力、航空航天、核工业及其它部门

蒸汽发生器、过热器、再热器、

省煤器、冷凝器、冷却器

4、生产与研究

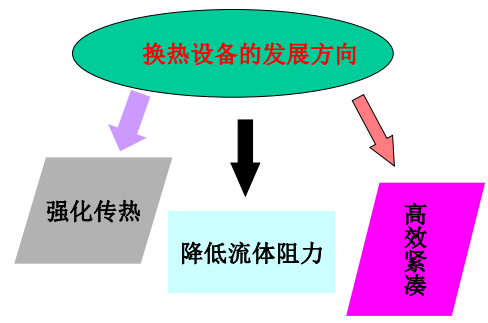
化工设备制造商、电站设备制造商

美国：Heat TransferResearch Inc.(HTRI,1962)

英国：Heat Transfer and Fluid Flow Service(HTFS,1968)

中国：兰州石油机械研究所，合肥通用机械研究所，各石油化工设计院所，船舶704研究所，北方车辆研究所，各高校。

设计、研究、技术标准



二、换热器工作流体的特性

1、工作流体种类和参数：

一般由工艺流程决定。也有不少场合可以由设计者选择，如工艺冷却器（空气或水）。

基本要求

A、来源充足，价廉、输送方便

B、密度、比热、导热系数、汽化潜热大，高温下的工作压力低；

C、化学性质稳定，不易结垢、对换热面不腐蚀

2、常用的工作流体

A、烟气：高温热流体，加热其它流体时，温度可达700～1000℃以上。

导热系数和密度小

烟灰和固体颗粒

SOx、NOx、CO 和CO2

⇩

换热面积和流量大、结垢、磨损、腐蚀

⇩

排烟温度高、热效率低

B、水蒸汽

冷凝潜热大、冷凝换热系数高、一定压力的冷凝温度不变

⇩

流量小、传热面积小、易控制温度

缺点： 饱和蒸汽压力随温度的提高上升很快。工作温度太高时，压力很高，设备复杂，防泄露困难。

一般用于150～160℃以下

C、水

密度、比热、对流换热系数大，工作温度范围与水蒸汽差不多。

用水作冷流体非常经济。工作温度与地理和环境条件有关。

D、矿物油

在常压下作为热流体，工作温度为200℃左右

易分解、粘度变化大、对流换热系数低

E、熔融盐类

亚硝酸盐、硝酸盐。常压的工作温度为530℃～540 ℃

熔点高，必须维持一定的温度，防止固化

F、液态金属

热稳定性好，饱和压力很低，可以在高温下工作。金属钠（反应堆冷却剂）。

价格昂贵、有毒性

G、联苯混合物

一种有机物，常压沸点258℃，可以在280℃、压力小于1.7bar条件下以液体形式工作

冷却用工作流体

常温：

空气和水

低温：

氯化钠、氯化钙、乙二醇水溶液；

氟利昂；

液氨

三、换热器的分类

1、分类方法

A、用途：

预热器、冷却器、加热器、蒸发器、冷凝器、过热器

B、 材料：

金属、陶瓷、塑料、石墨、玻璃

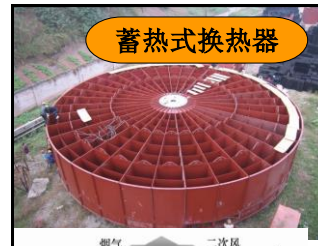
C、冷热流体的流向：

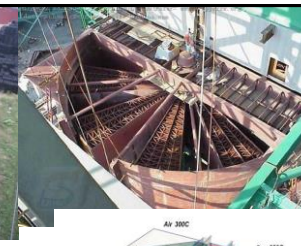
顺流、逆流、叉流、混合流

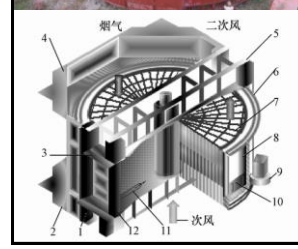
D、传递热量的方式：

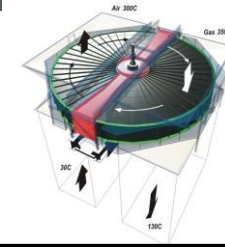
蓄热式、混合式、间壁式、中间载热体式换热器

蓄热式换热器









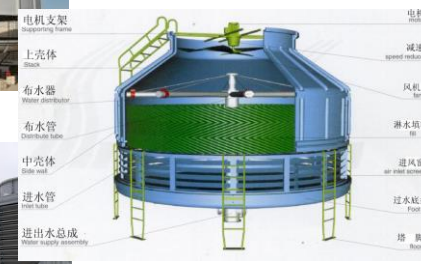
混合式换热器





混合式换热器





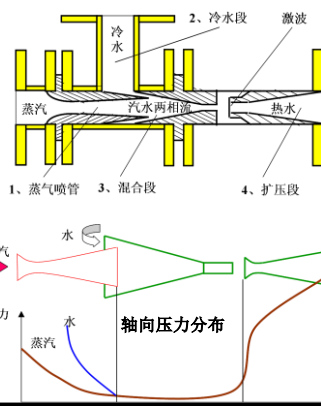


混合式换热器

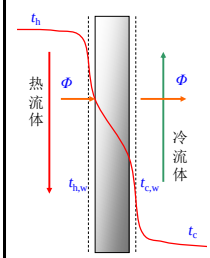
激波加热器



激波加热器构造



间壁式换热器



流体通过间壁的热交换

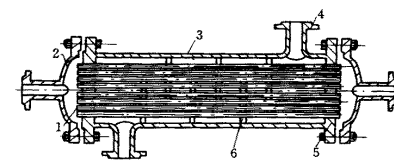


图 6-6 管壳式换热器

1—管子；2—封头；3—壳体；
4—接管；5—管板；6—折流板

中间载热体式换热器

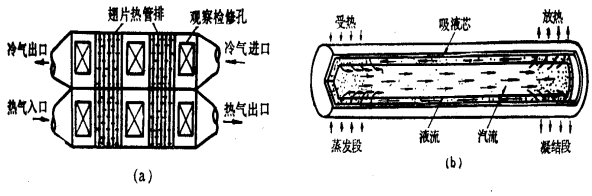


图 2-7 热管换热器

(a)—总体布置图；(b)—热管示意图

2、间壁式换热器的分类

- 间壁式换热器
  - 管式换热器
    - 沉浸盘管式
    - 套管式
    - 管壳式
    - 缠绕管式
  - 板式换热器
    - 螺旋板式
    - 波纹板式
    - 板翅式
    - 板壳式
  - 其它型式换热器
    - 石墨换热器
    - 聚四氟乙烯换热器
    - 热管换热器
    - 夹套式换热器

3、管式换热器

A、**沉浸（盘管）式**

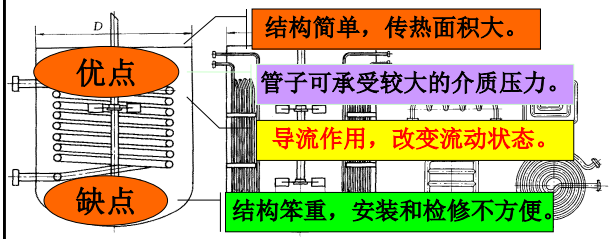


图 8-16 螺旋形盘管

优点

- 结构简单，传热面积大。
- 管子可承受较大的介质压力。
- 导流作用，改变流动状态。

缺点

- 结构笨重，安装和检修不方便。
- 管内清洗不便。



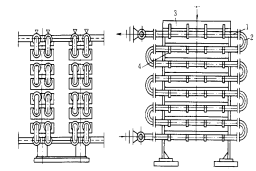
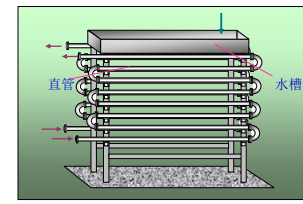


图 6-4 喷淋式冷却器

1—直管；2—U形管；3—水槽；4—齿



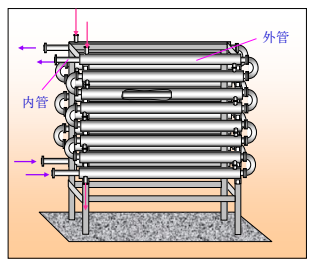
喷淋式冷却器

B、喷淋式

C、套管式

结构简单、易清洗、能实现纯逆流换热，改变热负荷容易。适合于高温高压和小流量的液体换热。体积大、阻力损失高。

通常用于流量较小、传热面积小于20m²的场合。



套管式换热器

套管式换热器

优点

- 结构简单，可利用标准管件。
- 两种流体都可在较高温度和压力下换热，传热系数大。
- 传热面积可根据需要增减。

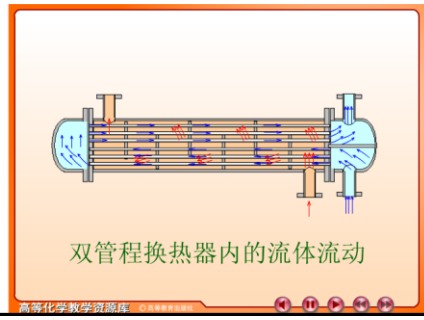
缺点

- 单位换热面积金属耗量大，价格较高。
- 检修、清洗不便。

D、管壳式

结构简单、造价低、选材广、处理能力强、可靠性高、适应性强。在换热器中处于优势地位。

产量：70%
产值：60%



管壳式换热器

优点
- 结构坚固，对压力和温度的适用范围大。
- 管内清洗方便，清洁流体宜走壳程。
- 处理量大。

缺点
- 传热效率、结构比较紧凑性有待提高。

缠绕管式换热器

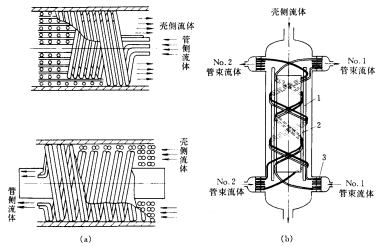


图 6-7 缠绕管式换热器
(a) 单通道型；(b) 多通道型

缠绕管式换热器

优点
- 可同时处理多种介质。
- 温差较小情况下可传递较大热量。
- 可适用于较高压力介质。

缺点
- 结构较复杂。

板面式换热器

螺旋板式换热器





螺旋板式换热器的流体流动方式

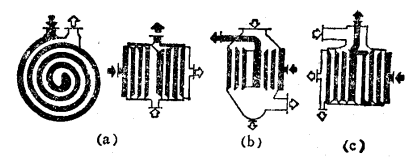


图 2-10 螺旋板式换热器中流体流动方式

螺旋板式换热器

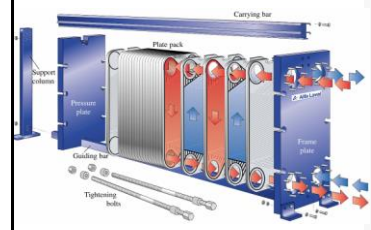
优点

- 结构紧凑，单位体积传热面积大。
- 两种流体都能以高速流动，传热效率高。
- 螺旋流动，有自冲刷作用，适于处理粘性和易结垢流体。

缺点

- 承压能力差（P<1MPa，t<500°C）
- 损坏后检修困难。

波纹板式换热器





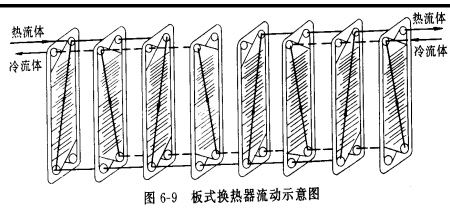


图 6-9 板式换热器流动示意图





板式换热器

优点

- 结构紧凑、体积小、重量轻。
- 流体湍动程度大，强化传热效果好。
- 便于清洗和维修。

缺点

- 密封周边长，易泄漏。
- 承压能力低（P<2MPa）。
- 流动阻力大，处理量小。

板翅式换热器

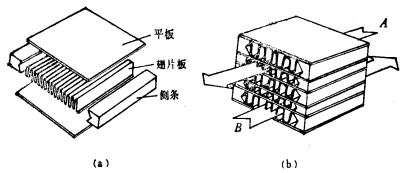


图 2-13 板翅式换热器
（a）—单元示意图；（b）—单元组装图

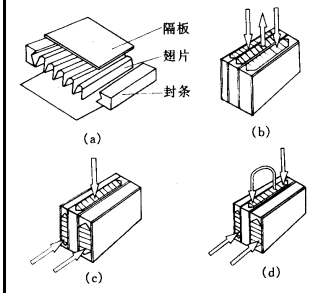
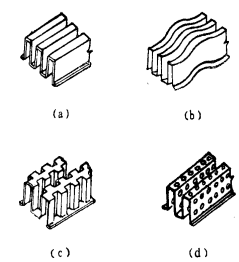


图 6-10 板翅式换热器
（a）板束结构；（b）逆流式
（c）错流式；（d）错逆流式



各种翅片形状

板翅式换热器

- 优点
  - 结构紧凑、体积小、重量轻。
  - 传热面积大，传热效率高。
- 缺点
  - 翅片间距小，易堵塞。
  - 不可拆，清洗困难。
  - 制造工艺复杂，成本高。

板壳式换热器

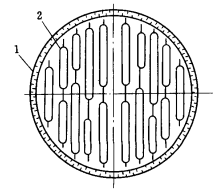


图 6-11 板壳式换热器
1—壳体；2—板束

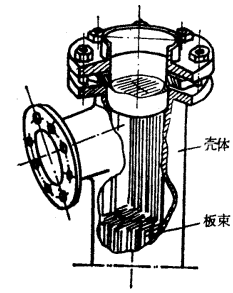


图 2-11 板壳式换热器

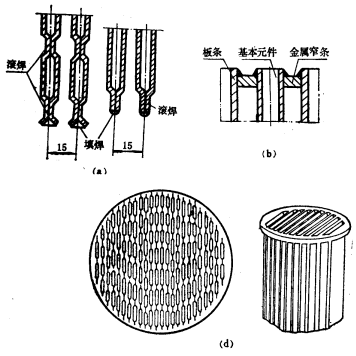
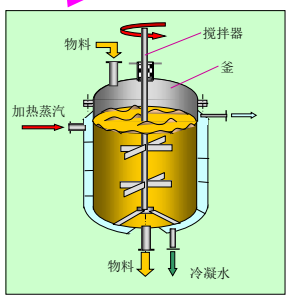


图 2-12 板壳式换热器的基本元件与组合

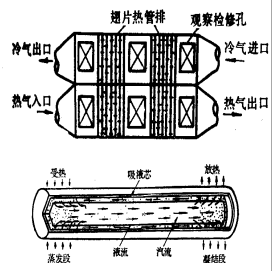
板壳式换热器

- 优点
  - 结构紧凑、传热效率高。
  - 压力降小，容易清洗。
  - 板束由冷轧金属薄板制成，成本较低。
- 缺点
  - 焊接质量不易保证，制造工艺复杂。

其它型式换热器



夹套式换热器



热管式换热器

换热器的选型

- 流体的性质
- 温度、压力、允许的压力降
- 制造成本、动力消耗
- 清洗、维修

四、换热器设计计算的内容

1、传热计算

根据工艺给出的具体条件（换热器的类型、介质的种类、物理化学性质、进出口温度等），求出换热器的传热系数，进而求出传热面积。

2、结构设计计算

根据传热面积决定主要部件的结构与尺寸。列管的直径、长度、根数、壳体直径、折流板的尺寸和数目、隔板的数目和位置、接管尺寸等

3、流动阻力计算

根据换热器的结构和流动参数，进行流动阻力的计算。用于选择泵和风机，或核算压力降△p是否在允许范围。如果△p >[△p]，则必须对结构进行重新设计。

4、强度计算

根据换热器冷热流体的工作压力和换热器结构，计算各个部件（尤其是承压部件，如壳体）的工作应力的大小，必须满足：

$$\sigma \le [\sigma]^t$$

高压换热器必须进行这一计算

§ 5.2 换热器的传热计算

➢**设计性计算**

根据工艺要求所给定的流体流量、进出口温度，确定换热器的传热面积。应和结构计算交叉进行。因为不同结构形式会影响传热系数的计算。

➢**校核性计算**

换热器的结构尺寸已经确定，计算的目的在于确定流体的出口温度。并了解换热器在非设计工况下的性能变化，判定换热器能否完成换热任务。

一、传热计算的基本方程

1、传热方程

$$Q = \int_0^F K\Delta T dF$$

K、△T为F的函数，由换热器的结构决定。简化式：

$$Q = KF\Delta T_m$$

K为平均传热系数，△Tm为冷热流体的平均温差。已知（或计算）Q、K、△Tm,求F,是热计算的基本内容

2、热平衡方程

$$Q_1 = M_1(i_1' - i_1'')$$

$$Q_2 = M_2(i_2''' - i_2')$$

无热损失时：

$$Q_1=Q_2=Q$$

有热损失时：

$$Q_1=Q_2+Q_{los}$$

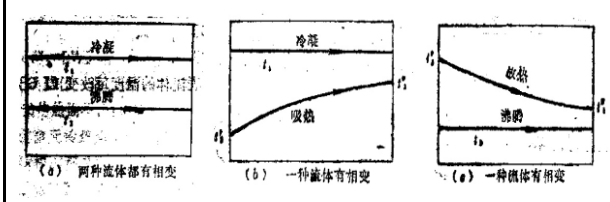
热损失系数

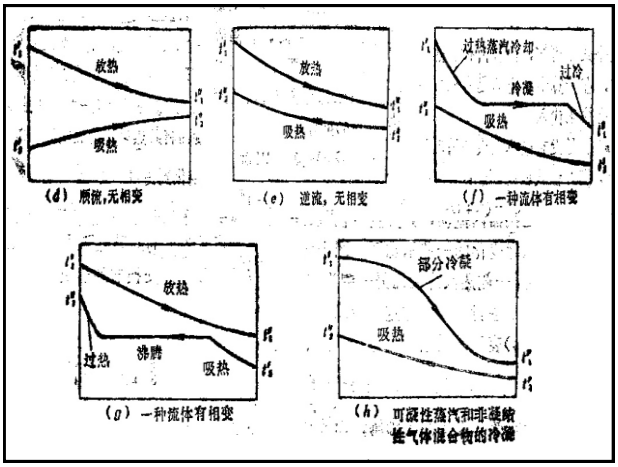
$$\eta_{los} = \frac{Q_2}{Q_1} = 0.97 - 0.98$$

二、平均温差的计算

如果已知换热器中流体的温度分布，则可以通过某种平均求得平均温差。

1、平行流换热器中的冷热流体的温度分布





平行流动的平均温差有：

算术平均温差；对数平均温差；积分平均温差。

2、顺流及逆流条件下的平均温差

对数平均温差推导的假设条件

- 冷热流体的流量、比热、传热系数在整个换热面上为常数；
- 无散热损失；
- 忽略流动方向上换热表面的导热；
- 冷热流体不能即有相变换热，又有单相对流换热

对数平均温差

$$\Delta T_m = \frac{\Delta t_{\max} - \Delta t_{\min}}{\ln \dfrac{\Delta t_{\max}}{\Delta t_{\min}}}$$

算术平均温差

当 $\dfrac{\Delta t_{\max}}{\Delta t_{\min}} \le 1.7$ 时，可以用算术平均温差

$$\Delta T = \frac{\Delta t_{\max} + \Delta t_{\min}}{2}$$

特例

A、一种流体有相变，无所谓逆流和顺流

B、有一种流体既有相变换热，又有单相对流换热，分段计算。

C、对于可凝蒸汽和非冷凝性气体的混合流体，其传热系数、比热等不是常数，不能使用。

A、平均温差的计算方法

$$\Delta T_m = \psi \Delta T_{m,c}$$

修正因子ψ是考虑流动形式与逆流的差异而推导出来的

$$\psi = f(P,R)$$

P为温度效率；

R为冷热流体的热容比

$$P = \frac{\text{冷流体的加热度}}{\text{两流体的进口温差}} \qquad R = \frac{\text{热流体的冷却度}}{\text{冷流体的加热度}}$$

修正因子ψ的具体函数关系可以查阅换热器设计的专著

B、流体的比热或传热系数变化的平均温差

$$c_p = c_p(T) \quad K = K(T)$$

1、将温度曲线分段，每一小段的比热或传热系数认为不变，可以得到每一小段的对数平均温差或算术平均温差。再对整个温度区间平均，得到总体平均温差。

2、用数值方法直接求解

三、传热有效度的计算

对数平均温差法：用于设计时方便，进出口温度已知。

对数平均温差法的不足

A、校核时，流体的出口温度未知，必须先假设出口温度，计算平均温差和传热量，再计算出口温度。迭代。

B、$\psi = f(P,R)$ 曲线上部分地方的斜率 $d\psi/dp$ 较大，ψ的计算误差大。

传热有效度－传热单元数法（ε－NTU法）

传热有效度

$$\varepsilon = \frac{Q}{Q_{max}} = \frac{\delta t_{max}}{\left(t_1^{'} - t_2^{'}\right)}$$

$$Q = \varepsilon W_{min}\left(t_1^{'} - t_2^{'}\right)$$

出口温度 $t_1^{"} = t_1^{'} - \frac{Q}{W_1}$ $t_2^{"} = t_2^{'} + \frac{Q}{W_2}$

$\varepsilon = f(NTU, Rc)$ 顺流、逆流、叉流

四、换热器热计算方法

传热方程 $Q = KF\Delta t_m = KFf(t_1^{'}, t_1^{"}, t_2^{'}, t_2^{"})$

热平衡方程 $Q = W_1\left(t_1^{'} - t_1^{"}\right) = W_2\left(t_2^{"} - t_2^{'}\right)$

必须已知七个变量（KF，W_1，W_2，t'_1，t''_1，t'_2，t''_2）中的五个。

1、设计计算

已知w1，w2及四个温度中的三个，求F的大小：

平均温差法

A、由平衡方程求另一温度和传热量；

B、确定流动形式，求△tm；

C、初取传热系数K，计算传热面积F，对F进行初步布局，求出传热系数K;

D、由传热方程求传热面积F。

ε －NTU法

A、由平衡方程求Q和另一温度；

B、求出ε和Rc；

C、确定流动方式，求出NTU；

D、求出传热系数K;

F、由F＝Wmin（NTU)/K。

2、校核计算

已知F及具体结构，WW、进口温度t'_1，t'_2，求出口温度t''_1，t''_2。

平均温差法

A、假设一个出口温度，求另一出口温度；

B、根据换热器的具体结构，计算传热系数K；

C、根据换热器的具体结构和四个温度，求△tm；

D、求传热量Q=KF△tm；

E、求出口温度 $t_1^{"} = t_1^{'} - \frac{Q}{W_1}$ $t_2^{"} = t_2^{'} + \frac{Q}{W_2}$

F、与假设的出口温度比较。不行，则重新计算。

ε －NTU方法

A、假设一个出口温度，求另一出口温度；

B、根据换热器的具体结构，计算传热系数K；

} K与温度有关

C、求NTU及Rc；

D、求ε；

E、求传热量 $Q=\varepsilon W_{\min}\left(t_1^{'}-t_2^{'}\right)$

F、求出口温度 $t_1^{''}=t_1^{'}-\frac{Q}{W_1}$ $t_2^{''}=t_2^{'}+\frac{Q}{W_2}$

设计：平均温差法； 校核：ε －NTU方法

五、流动方式的选择

流动方式 → 传热系数、温度分布

选择的原则

1、得到较大的平均传热温差 F小；

2、流体的温升和温降大； 流量小；

3、传热面的温度均匀，工作温度低； 材料价廉；

4、较高的传热系数。 F小；

顺流和逆流

A、进口温度相同时，逆流的平均温差最大，顺流最小，错流居中。逆流所需传热面积最小；

B、逆流的流体温升（降）最大，所需流体流量最小；

C、逆流时传热面的温度分布不均匀，会产生热应力对材料的要求高。

D、顺流时传热面的温度分布均匀，可以使用较经济的材料。

混流和错流

传热性能介于两者之间。主要从结构上考虑多。为了保证管内（外）的流速，要采用不同的管程（壳程）

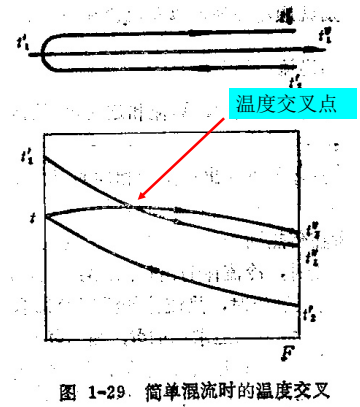


图 1-29 简单混流时的温度交叉

先逆后顺流动方式的温度交叉现象